(v) $\dfrac{\alpha}{\beta}+\dfrac{\beta}{\alpha} = \dfrac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta} = \dfrac{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta}{\alpha\beta} = \dfrac{49-20}{10} = \dfrac{29}{10}$

(vi) $\dfrac{\alpha^2}{\beta}+\dfrac{\beta^2}{\alpha} = \dfrac{\alpha^3+\beta^3}{\alpha\beta} = \dfrac{(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)}{\alpha\beta}$

$= \dfrac{(-343)-3\big(10\times(-7)\big)}{10} = \dfrac{-343+210}{10} = \dfrac{-133}{10}$

எடுத்துக்காட்டு 3.45 $3x^2+7x-2=0$, என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\dfrac{\alpha}{\beta}+\dfrac{\beta}{\alpha}$ (ii) $\dfrac{\alpha^2}{\beta}+\dfrac{\beta^2}{\alpha}$

தீர்வு $3x^2+7x-2=0$ இங்கு, $a=3$, $b=7$, $c=-2$

α மற்றும் β சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ; எனவே,

(i) $\alpha+\beta = \dfrac{-b}{a} = \dfrac{-7}{3}$; $\alpha\beta = \dfrac{c}{a} = \dfrac{-2}{3}$

$$\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta} = \frac{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta}{\alpha\beta} = \frac{\left(\frac{-7}{3}\right)^2-2\left(\frac{-2}{3}\right)}{\frac{-2}{3}} = \frac{-61}{6}$$

(ii) $$\frac{\alpha^2}{\beta}+\frac{\beta^2}{\alpha} = \frac{\alpha^3+\beta^3}{\alpha\beta} = \frac{(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)}{\alpha\beta} = \frac{\left(-\frac{7}{3}\right)^3-3\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{7}{3}\right)}{-\frac{2}{3}} = \frac{469}{18}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.46 $2x^2-x-1=0$, என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், கீழே கொடுக்கப்பட்ட மூலங்களையுடைய இருபடிச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

(i) $\dfrac{1}{\alpha}, \dfrac{1}{\beta}$ (ii) $\alpha^2\beta$, $\beta^2\alpha$ (iii) $2\alpha+\beta$, $2\beta+\alpha$

தீர்வு $2x^2-x-1=0$ இங்கு, $a=2$, $b=-1$, $c=-1$

$\alpha+\beta = \dfrac{-b}{a} = \dfrac{-(-1)}{2} = \dfrac{1}{2}$; $\alpha\beta = \dfrac{c}{a} = -\dfrac{1}{2}$

(i) கொடுக்கப்பட்ட மூலங்கள் $\dfrac{1}{\alpha}, \dfrac{1}{\beta}$

மூலங்களின் கூடுதல் $= \dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta} = \dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta} = \dfrac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = -1$

மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் $= \dfrac{1}{\alpha}\times\dfrac{1}{\beta} = \dfrac{1}{\alpha\beta} = \dfrac{1}{-\frac{1}{2}} = -2$

தேவையான சமன்பாடு, x^2 –(மூலங்களின் கூடுதல்)x + (மூலங்களின் பெருக்கற்பலன்)$=0$

$x^2-(-1)x-2=0 \quad\Rightarrow\quad x^2+x-2=0$.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 123 12/27/2024 4:35:56 PM